

Proyecto 2 – Triggers, Bitácoras: Libros y Autores

1. Modelo de datos

El modelo tiene 5 tablas. La relación central es muchos a muchos entre **libros** y **autores**, resuelta con la tabla intermedia **libros_autores**. La tabla **parametros** controla permisos del sistema y la tabla **autores_log** registra la bitácora de cambios sobre autores.

Tabla	Propósito	Campos principales
parametros	Control del sistema	id, nombre, valor (S/N)
libros	Almacena libros	id_libro, titulo, anno_publicacion, genero, estado
autores	Almacena autores	id_autor, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento, estado
libros_autores	Relación M:N	id_libro (FK), id_autor (FK) — PK compuesta
autores_log	Bitácora de autores	id_log, fecha_log, accion_log, usuario_log, campos ant/nvo

Restricciones adicionales: CHECK en estado (Activo/Inactivo), CHECK en anno_publicacion (1000–2100), CHECK en valor de parámetros (S/N), UNIQUE en titulo y nombre de autor.

2. Tabla de parámetros y función

Se definieron 6 parámetros con valores S/N. Ningún procedimiento ni trigger tiene permisos quemados: todos consultan la función **fun_param_valor(PId)**, que retorna el valor del parámetro o NULL si no existe.

ID	Parámetro	Valor inicial
1	Permite crear libros	S
2	Permite modificar libros	S
3	Permite crear autores	S
4	Activa bitacora ins autores	S
5	Activa bitacora upd autores	S
6	Activa bitacora del autores	S

3. Procedimientos almacenados

Procedimiento	Descripción
prc_ins_libro	Inserta un libro. El trigger BEFORE INSERT bloquea si parámetro 1 = N.
prc_upd_libro	Actualiza título, género o estado de un libro existente.
prc_ins_autor	Inserta un autor. Aplica INITCAP al nombre y UPPER a la nacionalidad.
prc_asocia_libro_autor	Registra la relación en libros_autores. Maneja duplicado con DUP_VAL_ON_INDEX.

prc_del_autor	Borrado lógico: cambia estado a Inactivo. No elimina físicamente.
---------------	---

4. Triggers implementados

Trigger	Momento	Descripción
libros_trg_bir	BEFORE INSERT	Bloquea inserción si parámetro 1 = N.
libros_trg_bur	BEFORE UPDATE	Bloquea actualización si parámetro 2 = N.
autores_trg_bir	BEFORE INSERT	Bloquea inserción de autor si parámetro 3 = N.
autores_trg_air	AFTER INSERT	Registra acción "I" en bitácora si parámetro 4 = S.
autores_trg_aur	AFTER UPDATE	Registra acción "U" con valores :OLD y :NEW si parámetro 5 = S.
autores_trg_adr	AFTER DELETE	Registra acción "D" con datos del autor eliminado si parámetro 6 = S.

Los 3 triggers de control usan raise_application_error para detener la operación. Los 3 de bitácora usan :NEW y :OLD para guardar el estado anterior y el nuevo en cada fila afectada.

5. Pruebas realizadas

El script incluye 10 bloques de prueba que demuestran el funcionamiento completo:

1. Inserción de 5 libros con parámetro 1 = S (permitida).
2. Intento de inserción con parámetro 1 = N — trigger BEFORE INSERT bloquea la operación.
3. Actualización de un libro con parámetro 2 = S (permitida).
4. Intento de actualización con parámetro 2 = N — trigger BEFORE UPDATE bloquea la operación.
5. Inserción de 6 autores con parámetro 3 = S (permitida).
6. Intento de inserción de autor con parámetro 3 = N — bloqueada.
7. Asociación de varios autores a un libro y un autor a varios libros. Se prueba también el caso de asociación duplicada.
8. Bitácoras I/U/D de autores: cada tipo se prueba con la bitácora activa (S) y desactiva (N), verificando que el log solo registra cuando corresponde.
9. Borrado lógico con prc_del_autor: el autor queda con estado = Inactivo.
10. Demostración de ROLLBACK sobre un UPDATE sin COMMIT.

Al final del script se incluyen consultas SELECT de revisión: listado de libros, autores, relaciones con INNER JOIN explícito, bitácora completa y uso de funciones de texto (LENGTH, SUBSTR, UPPER, LOWER, NVL, INITCAP).